ChatGPT

Đánh giá lại Q1 của SwarmBridge sau phản biện của Claude

Kết luận chính

Tôi đã đối chiếu nhận xét của Claude với hai bản Deep Research của chúng ta, rồi rà lại các công trình gần Q1 nhất về **Schrödinger Bridge reference design, spatially heterogeneous diffusion noise, wireless-aware diffusion, multimodal uncertainty và calibration**.

Kết luận của tôi là:

> **Claude nhận xét đúng phần lớn, và hai phê bình của nó là rất quan trọng:**
>
> **(a)** phải có baseline *mapping + reliability-aware anisotropic augmentation*;
> **(b)** phải chứng minh uncertainty của bridge chứa thông tin vượt ra ngoài chính reliability map r.

Tôi sẽ coi hai việc đó là **bắt buộc**, không phải ablation phụ.

Nhưng Claude cũng có hai chỗ nói hơi mạnh quá mức: one-step deterministic không làm cho tác dụng của reference hoàn toàn biến thành "data augmentation"; và thí nghiệm "xóa evidence nhưng r vẫn cao" cần được thiết kế cẩn thận hơn để không tạo một oracle target vô lý.

Quan trọng hơn, tôi tìm thấy một prior art **còn trực diện hơn những bài Claude nhắc tới**: preprint tháng 8/2026 **PRISM: Principled Reference Identification for Schrödinger Bridge Model**. PRISM nghiên cứu thẳng câu hỏi *"reference process nên được thiết kế thế nào?"*, chứng minh trong mô hình Gaussian rằng với số bước hữu hạn, noise spectrum tối ưu liên hệ với spectrum của **thông tin bị sensor phá hủy**. Điều này vừa đe dọa novelty của Q1, vừa thực ra làm Q1 của chúng ta có cơ sở lý thuyết mạnh hơn nếu định vị đúng. [1]

Hai báo cáo của chúng ta vốn đã đặt **Brownian/VE reference vs channel-aware reference** là ablation quan trọng, dùng BEV semantic segmentation, uncertainty metrics, evidence-removal test và kill criterion sớm; đồng thời nhấn mạnh phải so Mapping–FM–SB cùng backbone. Vì vậy Claude không "lật đổ" plan mà đang chỉ ra hai control experiment còn thiếu để Q1 đứng vững hơn. filecite turn0file0 filecite turn0file1

Đánh giá tổng thể của tôi:

Nhận xét của Claude	Đánh giá
"Anisotropic noise tự nó không novel"	**Đúng hoàn toàn**
Cần Mapping + reliability-aware augmentation	**Đúng, nên bắt buộc**

Nhận xét của Claude	Đánh giá
Uncertainty có nguy cơ chỉ phản chiếu r	**Rất đúng; đây là rủi ro lớn nhất của Q1b**
Dùng r trực tiếp làm uncertainty baseline	**Bắt buộc**
Thêm heteroscedastic regression	**Đúng, baseline mạnh và rẻ**
One-step deterministic làm mất sample uncertainty	**Đúng về deployment uncertainty, nhưng Claude nói hơi quá về tác dụng của reference**
So transport energy với Mahalanobis/kNN	**Đúng**
Evidence-removal ở fixed r	**Ý tưởng đúng, cách dựng test cần sửa**
Novelty chính là wireless-aware reference	**Chưa đủ nữa; PRISM 2026 khiến ta phải định vị hẹp hơn**

Và sau khi research thêm, tôi **vẫn thấy Q1 đáng đánh**, nhưng tôi sẽ sửa research question mạnh hơn khá nhiều.

Claude đúng nhất ở đâu

Reliability-aware noise không thể là contribution chính

Claude nói rằng diffusion đã có noise khác nhau theo token/vùng. Nhận xét đó hoàn toàn có cơ sở.

Diffusion Forcing tại NeurIPS 2024 huấn luyện các token với **independent per-token noise levels**, thay vì mọi token dùng cùng một noise level. [2]

RAD: Region-Aware Diffusion Models for Image Inpainting tại CVPR 2025 còn trực tiếp hơn: nó sử dụng **một noise schedule khác nhau cho từng pixel**, cho phép các vùng được denoise/generate không đồng bộ. [3]

Vì vậy nếu ta viết:

$$\lambda_k = g(r_k),$$

rồi:

$$dZ_t = \sqrt{\beta(t)\Lambda(r)}\, dW_t, \qquad \Lambda(r) = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d),$$

và claim:

> "Novel contribution: different semantic regions receive different diffusion noise according to reliability."

thì **không đủ**.

Trong wireless/SemCom thậm chí đã có những công trình điều chỉnh diffusion theo channel. Một work về latent-diffusion receiver đã suy ra quan hệ đóng giữa **SNR và denoising timestep**, từ đó lựa chọn diffusion parameters theo channel condition. [4] Một framework 2026 còn tích hợp fading/channel state với truncated diffusion và adaptive path compensation. [5]

Do đó Claude đúng khi nói contribution phải là thứ mạnh hơn:

$$\boxed{\text{wireless corruption} \rightarrow \text{principled reference law} \rightarrow \text{finite-step task restoration}}$$

chứ không phải đơn giản:

$$\text{different noise at different places.}$$

Baseline "Mapping + anisotropic augmentation" thực sự là bắt buộc

Đây có lẽ là contribution tốt nhất trong phản biện của Claude.

Giả sử R1 của chúng ta làm:

$$z_t = \mu_t(z_p, z^\star) + L_t(r)\epsilon.$$

Nếu R1 thắng mapping thông thường, reviewer hoàn toàn có thể nói:

> "Có thể chẳng liên quan gì đến Schrödinger Bridge. Bạn chỉ đang train network trên những perturbation có cấu trúc tốt hơn."

Đây là phản biện rất khó bác nếu ta không có control.

Do đó phải thêm:

$$\hat{z}^\star = f_\theta(z_p + \epsilon_r, r),$$

với:

$$\epsilon_r \sim \mathcal{N}(0, \Sigma(r)),$$

nhưng **không có bridge path, không có SB objective, không có reverse bridge dynamics**.

Nếu baseline này ngang R1, thì đúng là lợi ích chủ yếu có thể đến từ reliability-aware augmentation chứ chưa chứng minh được reference process của SB đem lại điều gì.

Tôi thậm chí sẽ làm mạnh hơn Claude: không chỉ một baseline, mà một **factorial experiment** để tách ba mechanism.

Model	r vào network?	Noise/reference phụ thuộc r?	Có SB?
M0	✗	✗	✗
M1	✓	✗	✗
M2	✗	✓ augmentation	✗

Model	r vào network?	Noise/reference phụ thuộc r?	Có SB?
M3	✓	✓ augmentation	✗
S0	✗	✗ isotropic	✓
S1	✓	✗ isotropic	✓
S2	✗	✓ reference	✓
S3	✓	✓ reference	✓

Bảng này trả lời rất rõ:

$$\text{conditioning effect}$$

so với

$$\text{augmentation effect}$$

so với

$$\text{reference-geometry effect}.$$

Đây là cách tôi sẽ sửa ablation table của plan. Plan hiện tại đã yêu cầu same-backbone Mapping–OT-CFM–SB và so Brownian với channel-aware reference; factorial này mới là lớp kiểm soát mechanism còn thiếu. 【filecite】【turn0file0】

Rủi ro “uncertainty chỉ copy lại r” là hoàn toàn thật

Tôi đồng ý rất mạnh với Claude ở điểm này.

Giả sử ta định nghĩa:

$$\lambda_k = g(r_k), \qquad g'(r) < 0.$$

Tức packet/token càng kém tin cậy thì bridge càng inject nhiều noise.

Sau đó ta chạy nhiều sample bridge và tính:

$$U_k^{\text{bridge}} = \mathrm{Var}\left[\hat{z}_k^{(1)}, \dots, \hat{z}_k^{(M)}\right].$$

Nếu kết quả là:

$$r_k \downarrow \Rightarrow \lambda_k \uparrow \Rightarrow U_k^{\text{bridge}} \uparrow,$$

thì một heatmap:

> packet reliability thấp → bridge uncertainty cao

gần như có thể đã được encode vào thiết kế từ đầu.

Nó chưa chứng minh rằng bridge hiểu:

> “Vùng này về semantic/task thực sự đang không chắc.”

Đây là khác biệt giữa:

$$\boxed{U_{\text{channel}}}$$

và:

$$\boxed{U_{\text{semantic/task}}}.$$

Ta cần bridge uncertainty dự đoán **lỗi task sau khi đã biết channel reliability**, chứ không chỉ tương quan với channel reliability.

GMF 2026 thực ra rất hữu ích để soi vấn đề này. GMF cố tình dùng **transport energy** như một geometric reliability signal độc lập với confidence của classifier để tránh circular dependency “model tự phán xét chính mình”; nó kiểm thử noisy, incomplete và conflicting modalities. [6]

Nhưng trong SwarmBridge của ta, nếu transport geometry lại được xây trực tiếp từ r, thì ta **không thể mặc nhiên nói transport energy là independent reliability signal như GMF**. Phải kiểm chứng rằng nó mang thông tin mới ngoài r.

Đây là chỗ Claude đánh rất trúng.

Những điểm Claude đúng về ý tưởng nhưng cần chỉnh về kỹ thuật

Evidence-removal test nên giữ r cố định, nhưng không nên tạo target “ma”

Claude đề xuất:

> Xóa evidence về một chiếc xe trong khi packet vẫn nhận đủ, r cao; nếu bridge vẫn uncertain thì mới chứng minh semantic uncertainty.

Nguyên lý này đúng.

Ta cần decorrelate:

$$\text{wireless uncertainty}$$

khỏi:

$$\text{semantic uncertainty}.$$

Nhưng ví dụ “xe nằm ngoài tầm nhìn của mọi UAV” có một vấn đề.

Trong plan của chúng ta:

$$z^\star = F_{\text{oracle}}(z_1, \dots, z_N)$$

là full-information **collaborative latent từ swarm observations**, chứ không phải omniscient world state. filecite turn0file0

Nếu chiếc xe thật sự nằm ngoài FOV của **tất cả UAV**, thì centralized teacher cũng không có bằng chứng về nó. Khi đó bắt bridge phải "biết mình không biết chiếc xe" phải được định nghĩa ở task/world-model level rất cẩn thận.

Tôi sẽ dựng bốn loại counterfactual test sạch hơn.

Channel-only corruption

Giữ scene và semantic evidence giống nhau, chỉ thay:

$$\mathrm{SNR},\ p_{\mathrm{drop}},\ r.$$

Ta đo bridge phản ứng với channel uncertainty thế nào.

Semantic-only ambiguity

Giữ:

$$r = 1$$

hoặc cùng SNR, packet hoàn toàn nhận được, nhưng mask/occlude một vùng semantic quan trọng **trước transmission**.

Ví dụ UAV A chỉ thấy nửa chiếc xe vì physical occlusion. Không có packet loss.

Nếu uncertainty vẫn tăng thì bridge đang phản ứng với **evidence insufficiency**, không phải chỉ channel.

Complementarity test

Hai helper có cùng:

$$r_2 \approx r_3,$$

nhưng:

- UAV 2 nhìn được object bị ego che.
- UAV 3 nhìn vùng không bổ sung thông tin.

Nếu:

$$U(z \mid m_2) < U(z \mid m_3)$$

và helper selector chọn UAV 2, đây mới là bằng chứng đẹp.

Conflict test

Channel đều tốt nhưng helper có observation stale hoặc contradictory.

Ví dụ:

$$r = 0.98$$

cho cả hai message, nhưng một message từ $t - \Delta t$ mô tả chiếc xe ở vị trí cũ.

GMF cho thấy incomplete và conflicting evidence là failure modes khác với sensor noise đơn thuần, nên test này rất hợp lý. [6]

Như vậy ta có thể vẽ một matrix:

	Channel reliable	Channel unreliable
Semantic evidence sufficient	easy-clean	channel ambiguity
Semantic evidence insufficient/conflicting	**critical Q1b test**	hardest regime

Ô **reliable channel + insufficient semantics** là test quyết định xem uncertainty có chỉ copy r hay không.

Heteroscedastic regression nên có, nhưng dùng nó đúng chỗ

Claude đề xuất baseline:

$$f_\theta(x) \to (\mu_\theta(x), \sigma^2_\theta(x)).$$

Tôi đồng ý.

Heteroscedastic neural regression chính là một cách chuẩn để model **input-dependent predictive variance**, dù literature cũng cho thấy variance estimate kiểu này có thể bị miscalibrated nếu train ngây thơ. [7]

Với SwarmBridge, ta có thể dùng nó ở hai level.

Ở latent level:

$$(\hat{z}^\star, \hat{\sigma}^2_z) = f_\theta(z_p, r, \text{context}).$$

Ở BEV segmentation level, task head sinh distribution:

$$p_\theta(y_{u,v} \mid z_p, r, c),$$

rồi uncertainty có thể là predictive entropy hoặc class-wise variance thay vì ép Gaussian lên class label.

Điểm quan trọng là:

> **Nếu một mapping deterministic + variance head đã cho calibration và helper ranking ngang SB, thì Q1b không còn lý do dùng stochastic bridge.**

Đây chính xác là một kill criterion tốt.

Mahalanobis và kNN là baseline hợp lý cho transport energy

Claude cũng đúng ở đây.

Plan hiện tại đã định:

$$\Delta_j = L_{\text{task}}(C) - L_{\text{task}}(C, M_j)$$

làm oracle helper utility, rồi đánh giá ranking. filecite turn0file0

Nếu ta claim:

$$E_{\text{transport}}$$

hoặc:

$$\Delta E_{\text{transport}}$$

là một signal đặc biệt để chọn helper, thì phải đánh bại các detector cực rẻ:

$$1 - r_j,$$

SNR,

task confidence/entropy,

$$d_{\text{Mahalanobis}}(z, \mathcal{M}),$$

kNN distance trong latent space,

và learned variance từ heteroscedastic mapper.

Nếu một Mahalanobis distance chạy một pass đã xếp hạng helper gần oracle như transport energy cần nhiều NFE, reviewer sẽ hỏi đúng: **tại sao cần SB?**

Tôi sẽ coi đây là gate cho phần "information-gain-guided helper selection", không phải baseline trang trí.

Điểm Claude nói hơi quá: one-step, Q1 và uncertainty

Claude nói rằng trong I²SB, variance của stochastic intermediate state triệt tiêu ở endpoint, nên nếu Q3 distill thành deterministic 1-NFE ở $t = 1$, reference dị hướng cuối cùng chỉ giống một training noise schedule và uncertainty bị mất.

Nửa sau đúng; câu "chỉ còn là augmentation" thì hơi quá.

I²SB xây analytic conditional bridge giữa hai endpoint và intermediate covariance triệt tiêu ở biên; đây là tính chất của bridge construction. I²SB bản thân được giới thiệu như conditional diffusion trực tiếp giữa degraded và clean distributions. [8]

Giả sử deployment là:

$$\boxed{\hat{z}^\star = B_\theta(z_p, t=1, c)}$$

không có stochastic input.

Chạy 100 lần:

$$B_\theta(z_p, 1, c)$$

sẽ cho cùng một output.

Do đó:

$$\mathrm{Var}[\hat{z}^\star \mid z_p, c] = 0$$

theo nghĩa **Monte-Carlo sample uncertainty của inference model**.

Ở điểm đó Claude đúng hoàn toàn:

> Không thể vừa deploy one-step deterministic, vừa claim uncertainty được đo bằng spread của bridge samples, nếu không có thêm stochastic mechanism.

Nhưng reference process **vẫn có thể ảnh hưởng tới function mà network học được** trong quá trình training. Two networks có cùng endpoint nhưng train dưới hai path distributions khác nhau có thể hội tụ tới predictors khác nhau ở finite capacity, finite data và finite optimization. Vì vậy nói reference "chỉ còn augmentation" là một diễn giải có thể đúng trong một implementation đơn giản, nhưng không phải một định lý chung.

Thực ra PRISM làm vấn đề này còn thú vị hơn: trong mô hình họ phân tích, nếu có **exact drift và unlimited solver steps**, mọi admissible reference cuối cùng đều recover cùng true posterior — họ gọi đây là một "invisibility principle". Reference design trở nên quan trọng khi **computation/step budget hữu hạn**. [1]

Đây gần như khớp hoàn hảo với UAV của chúng ta, vì ta **chính xác là muốn 1–4 NFE chứ không phải solver vô hạn**.

Vì vậy tôi sẽ không coi Q1–Q3 là mâu thuẫn. Tôi sẽ sửa thành:

$$\boxed{\text{Q1: reference design matters under finite-step inference}}$$

và:

$$\boxed{\text{Q3: how little computation can preserve that benefit?}}$$

Còn uncertainty sẽ được tách khỏi requirement "phải sample full SB mọi lúc".

Một architecture hợp lý hơn:

$$z_p \to \begin{cases} \hat{z}^\star & \text{one-step restoration} \\ \hat{U}_{\text{task}} & \text{uncertainty head} \end{cases}$$

và chỉ khi:

$$\hat{U}_{\text{task}} > \tau$$

mới chạy:

$$K = 2\text{–}4$$

stochastic samples hoặc request helper.

Tức:

> **fast deterministic path by default, stochastic verification only when needed.**

Điều này rất hợp với communication gate của SwarmBridge.

Có một novelty threat quan trọng hơn Claude chưa nhắc: PRISM

Đây là thứ tôi nghĩ chúng ta phải đưa vào plan ngay.

PRISM, đăng arXiv ngày **7/8/2026**, nghiên cứu trực tiếp **reference identification for Schrödinger Bridge**. Trong linear-Gaussian analysis của họ, time-varying Gaussian references vẫn tractable khi instantaneous covariance matrices commute; dưới finite-step budget, optimal noise spectrum liên hệ với spectrum P_k của **information destroyed by the sensor**. Họ cũng cho thấy kết quả Gaussian không chuyển nguyên xi sang ảnh tự nhiên: trên FFHQ, matched reference không mặc nhiên thắng white noise. Đây hiện là preprint, không phải một kết quả peer-reviewed mà ta nên coi như chân lý phổ quát, nhưng nó là prior art cực kỳ gần Q1. [1]

Điều này thay đổi cách tôi muốn viết Q1.

Q1 cũ

> Có phải wireless-aware reference tốt hơn Brownian isotropic reference không?

Câu này vẫn làm được, nhưng **novelty hơi yếu**.

Q1 mạnh hơn

> **Can the stochastic reference of a finite-step conditional Schrödinger Bridge be matched to the posterior corruption geometry induced by wireless transmission, and does this improve task-oriented semantic restoration beyond equivalent CSI conditioning and structured augmentation?**

Đây là câu khoa học sắc hơn nhiều.

Ta không còn heuristic:

$$\lambda_k = \frac{1}{r_k + \epsilon}.$$

Ta muốn xuất phát từ **uncertainty mà channel gây ra trong semantic latent**.

Ví dụ receiver nhận:

$$\tilde{z}_k = z_k + n_k.$$

Nếu sau equalization ta ước lượng:

$$\Sigma_{\mathrm{ch},k} = \mathrm{Var}\left[z_k \mid \tilde{z}_k, h_k\right],$$

thì reference có thể lấy:

$$Q_k \propto \Sigma_{\mathrm{ch},k}.$$

Với erasure:

$$e_k = 1$$

thì token không quan sát được, posterior error covariance có thể lớn hơn nhiều so với token nhận tốt.

Với SNR thấp:

$$\Sigma_{\mathrm{ch}} \uparrow .$$

Với stale message:

$$\Delta t \uparrow$$

ta có thể cộng thêm model uncertainty do temporal mismatch.

Từ đó R2 có thể là:

$$\boxed{dZ_t = b_t(Z_t)\,dt + L_t(\Sigma_{\mathrm{ch}})\,dW_t}$$

thay vì "r thấp thì thêm noise lớn" một cách tùy ý.

Đây là điểm tôi nghĩ rất mạnh:

> **Reference không encode reliability score; reference encode estimated error geometry of the received semantic state.**

Nó gần tinh thần PRISM nhưng chuyển sang một setting hoàn toàn khác: non-Gaussian BEV latent, multi-agent observations, packet erasure/fading/staleness, task-conditioned target và strict low-NFE deployment. PRISM chính nó cũng cho thấy matched-reference conclusions có thể hỏng ngoài Gaussian regime, nên experimental validation trên semantic latent là một câu hỏi thật chứ không phải kết quả hiển nhiên. [1]

Ngoài ra, việc dùng channel information trong diffusion receiver tự nó cũng đã có precedent, nên **"CSI-aware" không thể là novelty**. Một 6G semantic receiver đã điều chỉnh diffusion timestep theo SNR, và các channel-aware diffusion frameworks mới hơn condition denoising trên channel characteristics. [9]

Do đó câu chuyện paper nên là:

$$\boxed{\text{not CSI-aware network}}$$

mà:

$$\boxed{\text{wireless-corruption-matched SB path geometry}}$$

với control experiment cực chặt.

Tôi sẽ sửa plan thực nghiệm như thế nào

Plan hiện tại của chúng ta đã chọn **homogeneous UAV**, task đầu **BEV semantic segmentation**, centralized oracle latent $z^\star$, custom AWGN/Rayleigh/Rician + erasure + delay, uncertainty metrics, evidence-removal, rồi kill SB nếu không thắng Mapping/OT-CFM ở cùng task/latency/bits. Đó vẫn là cấu trúc đúng. filecite turn0file0

Tôi sẽ thay Q1 thành ba gate liên tiếp.

Gate về restoration: reference có thực sự làm gì ngoài conditioning?

Ba reference:

$$R_0 : Q_t = \beta(t) I$$

isotropic.

$$R_1 : Q_t = \beta(t)\,\mathrm{diag}(g(r))$$

heuristic reliability-aware.

$$R_2 : Q_t = \beta(t)\,\widehat{\Sigma}_{\mathrm{ch}}$$

posterior-corruption-aware.

Rồi chạy ít nhất các controls:

ID	Method	CSI/r input	Corruption geometry
M0	Mapping	không	isotropic augmentation
M1	Mapping	có	isotropic augmentation
M2	Mapping	không	wireless-aware augmentation
M3	Mapping	có	wireless-aware augmentation
S0	SB	không	R_0
S1	SB	có	R_0
S2	SB	không hoặc tối thiểu	R_1/R_2
S3	SB	có	R_1/R_2

Sau khi mechanism sống sót qua bảng này mới bỏ compute để chạy full:

$$\text{OT-CFM}, \quad \text{conditional diffusion}.$$

Flow/score matching là đối thủ rất hợp lý vì modern simulation-free SB formulations chính chúng cũng nối SB với score/flow matching. [10]

Kill criterion Q1a mà tôi đề xuất:

R1/R2 **không được chỉ thắng S0**.

Nó phải thắng ít nhất:

$$\boxed{\text{S1: isotropic SB} + \text{CSI condition}}$$

và:

$$\boxed{\text{M3: mapping} + \text{CSI} + \text{same anisotropic augmentation}}$$

ở cùng:

$$\text{backbone}, \ \text{parameter count}, \ \text{training data}, \ \text{NFE/latency}.$$

Nếu không, claim "wireless-aware reference" chết.

Gate về uncertainty: bridge có biết gì ngoài channel metadata?

Baseline zero-cost đầu tiên:

$$U_r = 1 - r.$$

Sau đó:

$$U_{\text{SNR}},$$

predictive entropy,

heteroscedastic mapping variance,

Mahalanobis distance,

kNN latent distance,

SB sample variance,

transport energy.

Không chỉ tính correlation.

Ta cần test:

$$P(\text{task error} \mid U, r).$$

Tôi muốn hai probes:

$$\mathcal{M}_0 : \text{error} \sim r$$

và:

$$\mathcal{M}_1 : \text{error} \sim r + U_{\text{bridge}}.$$

Nếu thêm U_{bridge} không cải thiện error prediction, thì uncertainty đó không mang giá trị mới.

Tương đương, có thể báo:

$$\Delta\text{AURC}$$

hoặc improvement về AUROC/AUPRC error detection **sau khi kiểm soát theo reliability bins**.

ECE vẫn nên báo vì calibration của neural networks có thể kém dù accuracy cao, nhưng ECE một mình không đủ để chứng minh uncertainty hữu ích cho reject/request decisions. [11] Với SwarmBridge, risk–coverage curve đặc biệt phù hợp vì hành động của ta chính là "accept prediction" hay "request thêm evidence"; selective classification literature chính thức hóa đúng trade-off giữa coverage và risk này. [12]

Tôi sẽ định nghĩa kill criterion Q1b rất thẳng:

$$\boxed{U_{\text{bridge}} \text{ phải dự đoán task error tốt hơn } 1 - r}$$

và quan trọng hơn:

$$\boxed{U_{\text{bridge}} \text{ vẫn hữu ích khi } r \text{ được giữ cố định.}}$$

Nếu fail, **không dùng bridge uncertainty làm helper selector**.

Gate về helper selection: uncertainty có tạo communication value thật không?

Sau đó mới tới Q1c/Q2 bridge.

Với helper j, oracle:

$$\Delta_j^{\text{oracle}} = L_{\text{task}}(C) - L_{\text{task}}(C, M_j).$$

Các scoring baselines:

$$s_j^{\text{SNR}}, \quad s_j^{r}, \quad s_j^{\text{confidence}}, \quad s_j^{\text{Mahalanobis}}, \quad s_j^{\text{kNN}}, \quad s_j^{\text{hetero}}, \quad s_j^{E_{\text{transport}}}.$$

Đánh giá ranking bằng:

$$\text{Spearman}, \quad \text{Top-1 accuracy}, \quad \text{NDCG},$$

nhưng kết quả cuối phải là:

$$\boxed{\text{mIoU versus transmitted bits}}$$

và:

$$\boxed{\text{risk versus communication cost.}}$$

Vì một ranking score đẹp mà không làm Pareto frontier communication–task tốt hơn thì không có ý nghĩa cho SwarmBridge.

Điều này vẫn đúng với thesis của hai Deep Research: helper selection chỉ có ý nghĩa nếu bridge-derived state giúp swarm xác định **complementary evidence có giá trị**, chứ không phải chỉ chọn link có channel tốt. filecite turn0file1

Gate về NFE: biến finite-step thành hypothesis khoa học

Plan cũ có:

$$1,\ 2,\ 4,\ 10 \text{ NFE}$$

chủ yếu để đo quality–latency trade-off. filecite turn0file0

Sau PRISM, tôi nghĩ ablation này phải được nâng thành **một phần của Q1**.

Hypothesis:

$$\boxed{\Delta(R_2, R_0) \text{ lớn nhất khi NFE nhỏ}}$$

và có thể giảm khi số bước tăng.

Lý do là kết quả lý thuyết của PRISM trong Gaussian setting nói reference choice mất vai trò trong ideal exact/infinite-step limit, nhưng ảnh hưởng finite-step transport. [1]

Ta **không được tuyên bố theorem đó trực tiếp đúng cho non-Gaussian BEV SwarmBridge**. Nhưng nó cho một prediction thực nghiệm cực đẹp:

> Nếu channel-matched reference thực sự đang giúp numerical transport chứ không chỉ augmentation, lợi ích của nó có thể đặc biệt rõ trong regime UAV quan tâm nhất: **1–4 NFE**.

Đây là story mạnh hơn nhiều so với "R2 tăng mIoU 0.7 điểm".

Các research question tôi sẽ chốt lại

Sau phản biện của Claude và literature mới, tôi không dùng Q1 cũ nữa.

Q1a — Wireless-aware reference

> **Does matching a conditional Schrödinger Bridge reference to the estimated wireless corruption geometry improve finite-step task-semantic restoration beyond equivalent CSI conditioning and structured-noise augmentation?**

Đây là câu chính.

So:

$$R_0 \text{ vs } R_1 \text{ vs } R_2$$

nhưng phải có M3/S1 controls.

Q1b — Residual semantic uncertainty

> **Does bridge-derived uncertainty predict task failure beyond what is already explained by packet reliability, SNR and erasure metadata?**

Đây là phần Claude đã cứu chúng ta khỏi một circular result rất dễ bị reviewer bẻ.

Ta cần:

$$U_{\text{bridge}} \not\approx g(r)$$

theo nghĩa thông tin.

Không yêu cầu chúng độc lập hoàn toàn; yêu cầu:

$$I(\text{error}; U_{\text{bridge}} \mid r) > 0$$

hoặc ít nhất empirical analogue của nó.

Q1c — Communication utility

> **Does the residual uncertainty/transport signal rank complementary helpers better than cheap channel- and distance-based alternatives, and therefore improve the task–communication Pareto frontier?**

Đây mới nối Q1 sang SwarmBridge.

Q1d — Finite-compute regime

> **How does the benefit of a wireless-matched reference change with inference budget?**

$$\text{NFE} \in \{1, 2, 4, 10\}.$$

Đây là câu mới mà tôi thấy rất đáng giá sau khi tìm PRISM.

Kết luận cuối cùng về phản biện của Claude

Claude không nhận xét sai. Ngược lại, phản biện đó có chất lượng tốt và tôi sẽ sửa plan theo nó.

Đặc biệt hai điểm này tôi coi là **must-have trước khi train model lớn**:

$$\boxed{\text{Mapping} + \text{wireless-aware augmentation}}$$

và:

$$\boxed{U_{\text{bridge}} \text{ vs } (1-r)}$$

Nếu bỏ chúng, ta rất dễ tạo một paper nhìn Figure đẹp nhưng reviewer có thể giải thích toàn bộ kết quả bằng hai câu:

> "Đây chỉ là structured noise augmentation."

và:

> "Uncertainty chỉ phản chiếu reliability map mà tác giả tự đưa vào."

Tuy nhiên, research thêm còn cho thấy **vấn đề lớn hơn Claude chưa bắt được là PRISM 2026**: reference-process design bản thân đã trở thành một research question có lý thuyết riêng, và sensor-matched reference đã có precedent trong linear-Gaussian setting. [1]

Điều này không làm Q1 chết. Ngược lại, nó giúp ta chuyển Q1 từ một heuristic:

$$\lambda_k = g(r_k)$$

thành một hypothesis có cơ sở:

$$\boxed{Q_{\text{ref}} \approx \text{estimated geometry of semantic information destroyed by the wireless channel.}}$$

Khi đó câu chuyện SwarmBridge sẽ là:

$$\text{wireless channel} \to \widehat{\Sigma}_{\text{corruption}} \to \text{matched SB reference} \to p(z^\star \mid z_p, \text{swarm evidence}) \to U_{\text{residual}} \to \text{request the r}$$

Và **điểm quan trọng nhất** là U_{residual}, không phải U nói chung:

$$\boxed{\text{"Tôi không chắc vì channel xấu"} \;/}$$

Nếu chúng ta tách được hai loại bất định đó bằng thí nghiệm controlled, chứng minh wireless-matched reference hơn cả **CSI-in-network** lẫn **anisotropic augmentation**, và sau đó chứng minh residual semantic uncertainty giúp chọn đúng helper ở cùng bandwidth, thì Q1 không những vẫn sống mà theo tôi **còn sắc hơn plan ban đầu khá nhiều**.

---

1 PRISM: Principled Reference Identification for Schrodinger Bridge Model
https://arxiv.org/abs/2608.06893?utm_source=chatgpt.com

2 Diffusion Forcing: Next-Token Prediction Meets Full-Sequence Diffusion | ML Anthology
https://mlanthology.org/neurips/2024/chen2024neurips-diffusion/?utm_source=chatgpt.com

3 CVPR 2025 Open Access Repository
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Kim_RAD_Region-Aware_Diffusion_Models_for_Image_Inpainting_CVPR_2025_paper.html?utm_source=chatgpt.com

4 9 Latent Diffusion Model Based Denoising Receiver for 6G Semantic Communication: From Stochastic Differential Theory to Application
https://arxiv.org/abs/2506.05710?utm_source=chatgpt.com

5 Channel-Aware Preemptive Scheduling for Semantic Communication with Truncated Diffusion and Path Compensation
https://arxiv.org/abs/2604.11849?utm_source=chatgpt.com

6 Geometry-based Schrödinger Bridges for Trustworthy Multimodal Fusion
https://proceedings.mlr.press/v306/xiong26n.html?utm_source=chatgpt.com

7 Faithful Heteroscedastic Regression with Neural Networks
https://proceedings.mlr.press/v206/stirn23a.html?utm_source=chatgpt.com

8 I^{2}SB: Image-to-Image Schrödinger Bridge
https://proceedings.mlr.press/v202/liu23ai.html?utm_source=chatgpt.com

10 Simulation-Free Schrödinger Bridges via Score and Flow Matching
https://proceedings.mlr.press/v238/tong24a.html?utm_source=chatgpt.com

11 Proceedings of Machine Learning Research | Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning Held in International Convention Centre, Sydney, Australia on 06-11 August 2017 Published as Volume 70 by the Proceedings of Machine Learning Research on 17 July 2017. Volume Edited by: Doina Precup Yee Whye Teh Series Editors: Neil D. Lawrence Mark Reid
https://proceedings.mlr.press/v70/?utm_source=chatgpt.com

12 Selective Classification for Deep Neural Networks
https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/4a8423d5e91fda00bb7e46540e2b0cf1-Abstract.html?utm_source=chatgpt.com